

ABC457 A - Array 题解

题意概括

给定一个长度为 N 的序列 A ，再给定一个位置 X ，输出 A_X 的值。

解题思路

这道题没有复杂处理，按题意直接模拟即可：

1. 读入 N
2. 直接用全局普通数组，按 1 下标读入整个数组 A
3. 读入 X
4. 输出 A_X

由于题目中的下标本来就是从 1 开始，我们在代码里也直接用全局普通数组，按 1 下标读入，这样最方便和题面对应。

正确性说明

全局普通数组的第 i 个位置存放的就是 A_i 。

程序读入全部数据后，直接输出数组下标为 X 的元素，也就是 A_X 。这与题目要求完全一致，因此算法正确。

复杂度

- 时间复杂度： $O(N)$
- 空间复杂度： $O(N)$

参考实现 (C++, 遵守代码规范)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a[105];

int main(){

    // 读取数组长度
```

```
int n;  
cin >> n;  
  
// 直接用全局普通数组，按 1 下标读入  
for(int i=1; i≤n; i++){  
    cin >> a[i];  
}  
  
// 读取要查询的位置  
int x;  
cin >> x;  
  
// 输出第 x 个数  
cout << a[x];  
  
return 0;  
}
```